

피드백

날짜	@2026년 3월 19일
상태	진행 중

- AI Agent 포함 모든 내용에 대해서 → 자세하게 개선 사항 정의
- 이를 AI에게 줘서 그대로 수정하길 바람
- 시험 생성 관련해서 MergeEDUAgent에 대한 사항이 나오는데 → 직접 시험 관련 내용을 써보면서 그대로 적용할것
 - env파일에 API키 최신화해서 해야함

강의 에이전트

강의 에이전트 개선안

- 현재 강의 에이전트는 솔직히 실사용이 어려운 수준이다
- 따라서 당장은 에이전트 기능을 고도화하는 방향보다, 에이전트를 배제한 단순한 구조로 먼저 적용하는 방향이 더 현실적이다
- 목표는 복잡한 자율 에이전트 구현이 아니라, 사용자가 PDF를 따라가며 자연스럽게 설명을 듣고 상호작용할 수 있는 강의 보조 시스템을 만드는 것이다

핵심 방향

- 기존의 에이전트형 기능은 일단 폐기한다
- 대신, 사용자가 현재 보고 있는 PDF 페이지를 기준으로 설명을 제공하는 구조로 단순화한다
- 설명 흐름은 시스템이 주도하되, 페이지 이동과 추가 질문은 사용자 의사에 따라 진행되도록 한다
- 결과적으로, 복잡한 에이전트 없이도 실제로 강의를 듣는 데에는 문제가 없도록 만드는 것이 목적이다

1. PDF 뷰어 동작 방식 고정

▼ FE 업데이트

- PDF 뷰어 좌우 슬라이드 형식으로 변경 (한 페이지씩) - **구현 완료 (3/19)**
- 현재 PDF 슬라이드 페이지 변수 저장 - **구현 완료 (3/19)**
- 우선 PDF 뷰어를 스크롤 형식이 아니라 좌우 슬라이드 형식으로 고정한다.
- 한 화면에는 페이지 하나만 표시한다.
- 현재 어떤 페이지를 보고 있는지는 별도의 변수로 저장한다.
- 이렇게 해야 시스템이 사용자가 현재 보고 있는 페이지를 명확하게 추적할 수 있고, 해당 페이지를 기준으로 설명을 제공하기 쉬워진다.

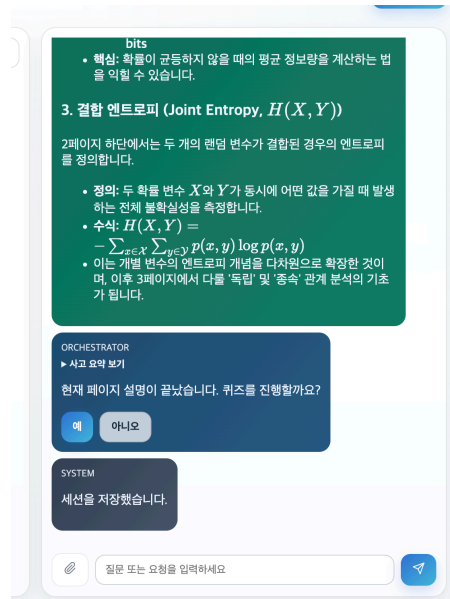
2. 설명 생성 방식

- Gemini에는 다음 정보를 입력으로 전달한다.
 - PDF 파일
 - 해당 내용을 직관적으로 이해하기 쉽게 설명해 달라는 프롬프트
 - 현재 사용자가 보고 있는 페이지 번호
- 시스템 프롬프트에는 다음 조건을 명시한다.
 - 현재 페이지 위주로 설명해야 한다
- 즉, 전체 PDF를 두루뭉술하게 요약하는 것이 아니라, 사용자가 지금 보고 있는 페이지를 중심으로 설명하도록 한다.

3. 페이지 설명 이후의 사용자 흐름

- 현재 페이지에 대한 설명이 끝나면, 사용자에게 다음 선택지를 제공한다.

- 다음 페이지로 넘어가기 버튼
- 또는 아니오



- 버튼의 느낌은 대화창에서 이러한 느낌이 나도록 해야한다.
- 사용자가 아니오를 선택한 경우, 시스템은 사용자가 추가 질문을 하도록 유도해야 한다.
- 전체 흐름은 다음과 같다.
 - 현재 페이지 설명 제공
 - “다음 페이지로 넘어갈까요?”라는 선택 제공
 - 사용자가 아니오를 누르면 추가 질문 유도
 - 추가 질문이 끝나면 다시 “다음으로 넘어갈까요?”라고 질문

4. 사용자가 아무 반응이 없을 때의 처리

- 처음에 사용자가 아니오 버튼을 누른 뒤, 추가 질문도 하지 않고 계속 아무 동작도 하지 않는 경우가 있을 수 있다.
- 이 경우 시스템은 한 번 더 다음과 같이 묻는다.
 - “다음 페이지로 넘어갈까요?”
- 즉, 사용자가 흐름에서 멈추지 않도록 한 번 정도는 재진입을 유도하는 장치를 둔다.

5. 다음 페이지 이동 시 동작

- 사용자가 다음 페이지로 넘어가기 버튼을 누르면, 자동으로 다음 페이지에 대한 설명이 시작되어야 한다.
- 이때 다음 두 동작이 함께 일어나야 한다.
 - 대화에서는 다음 페이지 설명이 시작되어야 한다.
 - PDF 뷰어 역시 실제로 다음 페이지 화면으로 이동해야 한다.
- 즉, 대화 상태와 PDF 뷰어 상태가 항상 동기화되어야 한다.

6. 사용자가 직접 페이지를 이동하는 경우

- 사용자는 시스템 버튼이 아니라, PDF 뷰어 자체의 페이지 이동 버튼으로 임의로 이전 또는 다음 페이지로 이동할 수 있다.
- 이 경우의 처리 방식은 다음과 같다.

6-1. 기존 답변이 출력 중이던 경우

- 현재 어떤 페이지에 대한 답변이 출력 진행 중이었다면, 그 답변은 일단 그대로 끝까지 출력한다.
- 그 이후에 새로 이동한 페이지를 기준으로 다음과 같이 묻는다.

- “해당 페이지에 대해서 설명할까요?”
- 즉, 페이지가 중간에 바뀌더라도 이미 생성 중인 응답을 끊지 않고, 현재 응답을 마무리한 뒤 다음 상호작용으로 연결한다.

6-2. 설명이 진행 중이 아니던 경우

- 별도의 설명이 진행 중이 아니었다면, 사용자가 페이지를 이동한 직후 바로 다음과 같이 묻는다.
 - “현재 페이지에 대해서 설명할까요?”
- 즉, 사용자의 페이지 이동을 새로운 설명 시작 신호로 해석하는 구조다.

6-3. 빠르게 훑어보는 상황 예외 처리

- 다만 사용자가 빠르게 페이지를 훑어보는 중일 수도 있다.
- 예를 들어, 사용자가 페이지 이동 버튼을 누른 뒤 1초 이내에 또 다음 페이지로 이동했다면, 이는 해당 페이지를 자세히 보려는 것이 아니라 빠르게 훑어보는 행동으로 해석할 수 있다.
- 이 경우에는 그 페이지에 대해 다음 UI를 출력하지 않는다.
 - “설명할까요?”
- 즉, 짧게 스쳐 지나간 페이지마다 설명 여부를 묻지 않도록 해서 불필요한 인터럽션을 줄인다.
- 여기서 말하는 페이지 이동 버튼은 PDF 뷰어에 있는 페이지 이동 버튼을 의미한다.

7. 스트리밍 출력

- 문서 확인
 - https://ai.google.dev/gemini-api/docs/text-generation?hl=ko&gl=1*9ifw7c*_up*MQ

```
from google import genai

client = genai.Client()

response = client.models.generate_content_stream(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents=["Explain how AI works"]
)
for chunk in response:
    print(chunk.text, end="")
```

7.1 사고 요약 출력

- 해당 문서의 생각 요약 부분 확인
 - https://ai.google.dev/gemini-api/docs/thinking?hl=ko&gl=1*2bbki7*_up*MQ..._gaMT12MzQ0MDIyNi4xNzczODkyMjQ0*_ga_P1DBVKWT6V*cze3NzM4OTIyNDG

7.2 스트리밍 출력 시나리오

- 사용자가 질문을 입력하면, 답변은 두 단계로 나누어 출력된다.
 - 1단계: 사고 요약 표시
 - 2단계: 최종 답변 스트리밍 출력
- 답변 생성이 시작되면, 먼저 사고 요약 영역이 화면에 노출된다.
 - 이 영역은 반드시 토크 UI 내부에 표시된다.
 - 사용자는 이 단계에서 시스템이 어떤 방향으로 답변을 구성하고 있는지 짧게 확인할 수 있다.
- 사고 요약 출력이 완료되면, 토크는 자동으로 닫힌다.
 - 사용자가 수동으로 닫을 필요는 없다.
 - 이후 화면의 주 출력 영역으로 전환된다.
- 토크가 닫힌 직후, 최종 답변이 스트리밍 방식으로 출력된다.

- 답변은 한 번에 전체 렌더링되지 않는다.
- 문장 또는 텍스트 청크 단위로 순차적으로 표시된다.
- 사용자는 일반적인 채팅형 응답처럼 자연스럽게 읽을 수 있어야 한다.
- 스트리밍이 진행되는 동안, 화면은 출력 길이에 맞춰 자동 스크롤되어야 한다.
 - 새 텍스트가 추가되면 현재 응답의 마지막 위치가 계속 보이도록 유지한다.
 - 사용자가 직접 스크롤을 내리지 않아도, 진행 중인 답변을 끊김 없이 읽을 수 있어야 한다.
- 전체 흐름은 아래와 같이 고정한다.
 - 질문 입력
 - 사고 요약 토글 노출
 - 사고 요약 출력
 - 사고 요약 완료
 - 토글 자동 닫힘
 - 최종 답변 스트리밍 시작
 - 스트리밍 길이에 맞춰 자동 스크롤 유지
 - 답변 종료

기대 효과

- 이 구조를 적용하면 기존에 있던 에이전트 기능은 모두 폐기된다.
- 즉, 지금의 복잡한 에이전트형 기능은 사실상 사용 불가로 보고 정리한다.
- 대신 기능 구조가 단순해지므로, 실제 사용자는 다음 흐름을 자연스럽게 사용할 수 있다.
 - 현재 보는 페이지 기준으로 설명을 듣는다.
 - 궁금한 점이 있으면 질문한다.
 - 준비가 되면 다음 페이지로 넘어간다.
- 결과적으로, 고급 에이전트는 없어도 실제로 강의를 듣는 데에는 큰 문제가 없는 상태를 만들 수 있다.

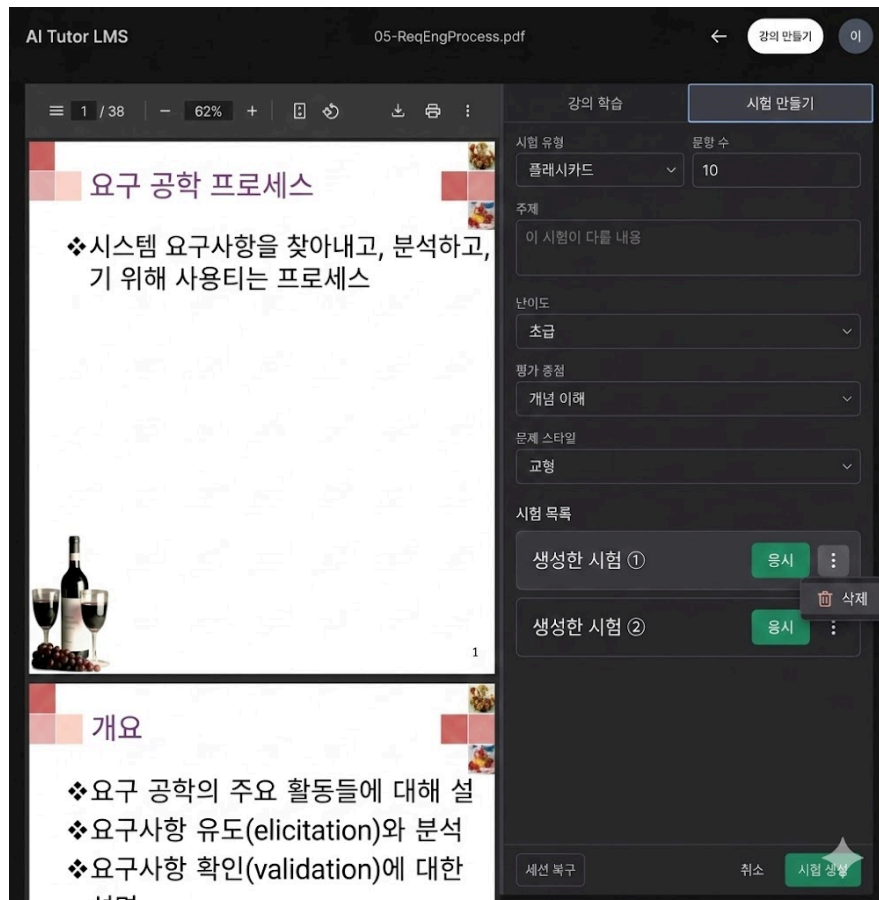
향후 추가해볼 만한 아이디어 (차후에 진행)

- 추후에는 사용자와 대화를 주고받는 과정에서 다음과 같은 정보를 점차 파악할 수 있다.
 - 사용자의 이해 수준
 - 어떤 설명 방식을 선호하는지
 - 어떤 부분에서 자주 막히는지
- 이러한 정보를 별도의 컨텍스트 메모리에 저장한 뒤, 시스템 프롬프트에 반영하는 방식으로 개선할 수 있다.
- 이렇게 되면 다음과 같은 방향의 발전이 가능하다.
 - 사용자의 수준에 맞는 설명 제공
 - 사용자가 선호하는 표현 방식 반영
 - 사용자가 더 잘 이해하는 설명 스타일로 최적화
- 즉, 장기적으로는 맞춤형 설명 학습에 가까운 방향으로 발전시킬 수 있다.

시험 만들기 UX 개선

▼ FE 업데이트

- 시험만들기 명칭 변경 - **구현완료 (3/19)**
- 시험 메뉴 내 생성된 시험 렌더링 - **구현완료 (3/19)**
- 생성된 시험 삭제 기능 - **구현완료 (3/19)**



- 시험 만들기 → 시험으로 수정
- 시험 메뉴 안에서 → 시험 만들기와, 생성한 시험 모두 볼 수 있게 수정
 - 또한, 더보기 버튼을 통해 삭제할 수 있게 해야함
 - 다만, 이때 삭제 버튼은 플로팅 형태로 나타나도록

토론형의 비활성화

▼ FE 업데이트

- 토론형 시험문제 비활성화 - **구현완료 (3/19)**

토론형 시험 기능 운영 방향

- 현재 시험 생성 기능에는 토론형 유형이 포함되어 있다.
- 다만 토론형은 원래 사용자와 공개적으로 상호작용하며, 실제 대화를 주고받는 방식으로 진행되어야 한다.
- 즉, 단순히 결과만 제시하는 형태가 아니라, 사용자와의 대화 흐름 자체가 기능에 반영되어야 한다.

현재 문제점

- 지금 구현 상태에서는 이러한 대화형 상호작용 구조가 전혀 반영되어 있지 않다.
- 따라서 현재의 토론형 기능은 본래 의도한 방식대로 동작하지 않는 상태라고 볼 수 있다.

당분간의 운영 방안

- 현재는 우선적으로 신경 써야 할 다른 사항이 많다.
- 따라서 토론형 기능은 당분간 비활성화하는 방향이 적절하다.

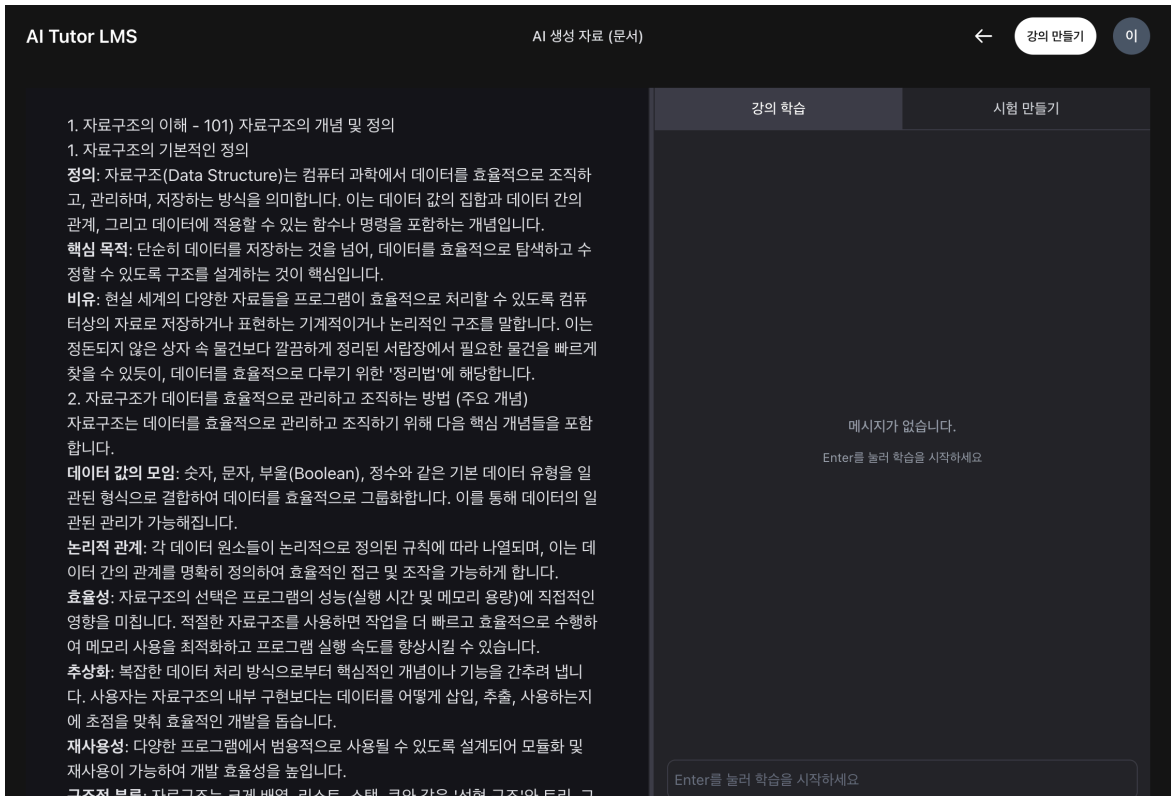
시험 생성 관련 사항

- 시험 관련은 MergeEduAgent에 제공한 UI를 따르도록 한다
 - 시험 생성은 기존대로 유지
 - 채점하고 점수를 매기는 부분은 → MergeEduAgent에서 나온 경험을 그대로 활용할 것

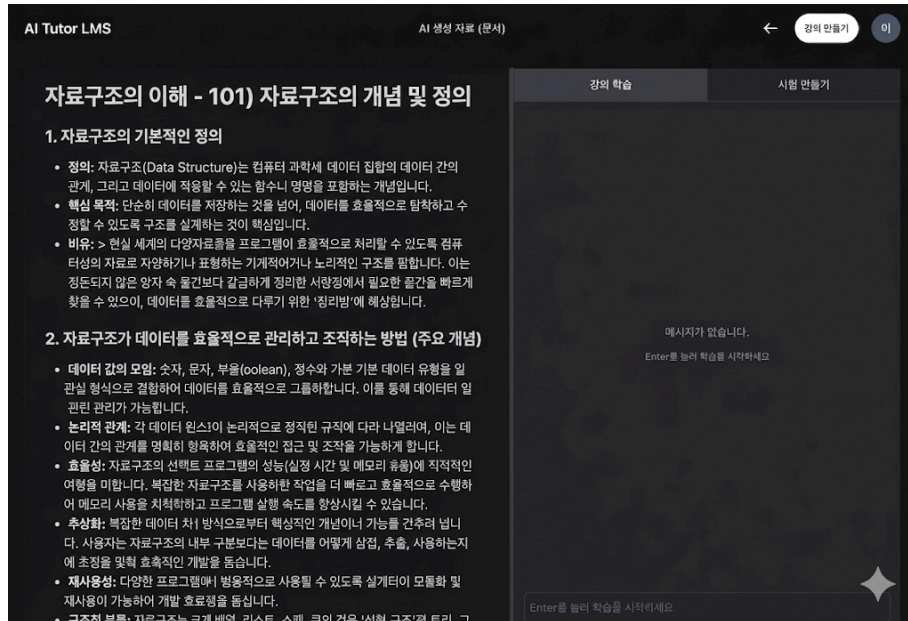
이 부분은 차후 자세히 작성하겠음

마크다운 출력 관련

- 지금 AI 생성 자료에서 마크다운 출력이 안이루어진 것으로 확인



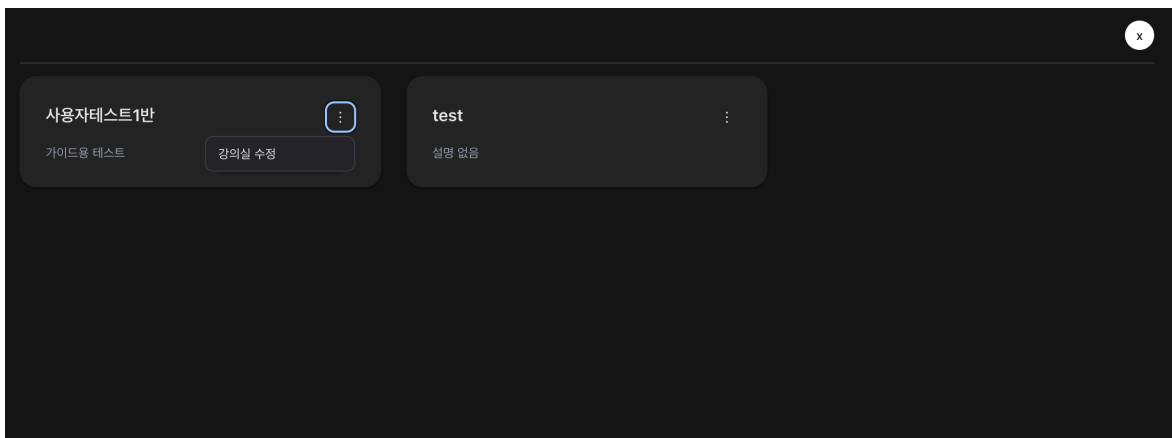
- 해당 메뉴를 마크다운 출력이 되도록 해줘야함



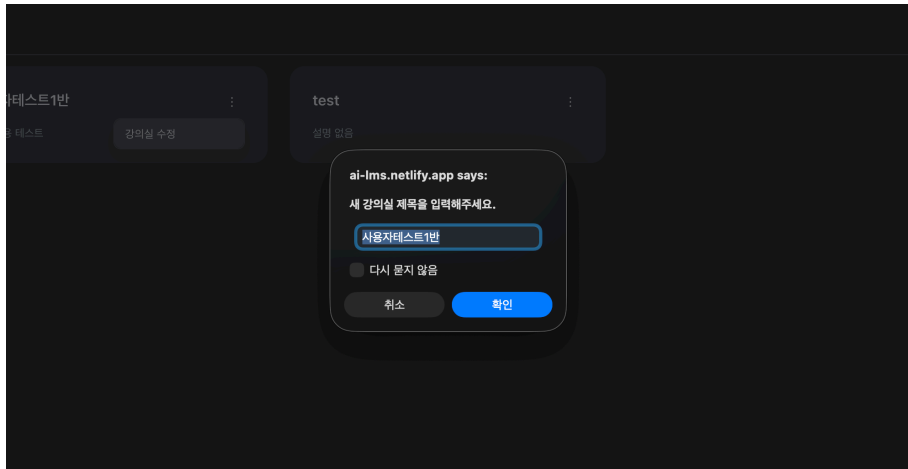
강의실 삭제 관련

▼ FE 업데이트

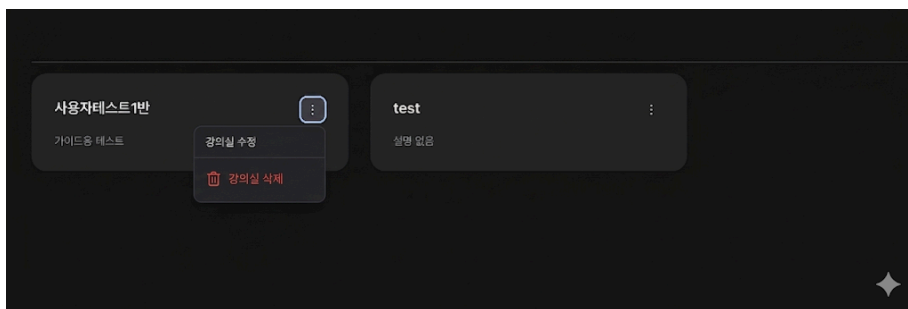
- 강의실, 강의 삭제 및 수정 버튼 추가, 변경 - [구현완료 \(3/19\)](#)
- 강의실 삭제가 안됨
- 수정 화면을 눌렀을때



- 이름 바꾸기 밖에 없음



- : 버튼을 눌렀을때 강의실 삭제 버튼이 나오도록 추가



시험 관련 개선 사항

- 현재 시험을 생성하면, 다른 PDF 리소스인데도 시험 메뉴에서 같은 시험이 그대로 보임
 - 예: **05-ReqEngProcess.pdf** 에서 생성한 시험이 → AI 생성 자료(문서)에도 그대로 보이는 현상
- 시험 생성 및 관리는 해당 PDF 리소스 기준으로 분리되어야 함

1) 개선 방향

- PDF 리소스별로 시험을 따로 관리할 수 있게 수정
 - 시험 응시
 - 시험 삭제
 - 시험 추가
 - 시험 생성

2) 기대 동작

- **05-ReqEngProcess.pdf** 에서 생성한 시험은 해당 PDF 강의실에서만 보여야 함
- 다른 PDF강의실에서는 그 PDF강의실에 연결된 시험만 보여야 함
- 즉, 시험은 전역으로 공유되는 게 아니라 PDF 리소스 단위로 관리되어야 함